

Pedro Henrique Gesualdo Modesto

Físico · Mestrando em Átomos Frios · Computação Científica

São Carlos / Ribeirão Preto, SP · (19) 99916-2948 · pedrohenriquemodesto4@gmail.com
github.com/pemodest0 · pemodest0.github.io · linkedin.com/in/pedro-henrique-gesualdo-modesto-39a135272

PERFIL

Físico e mestrando no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, pesquisando física quântica de poucos corpos em gases atômicos ultrafrios. Resolvo, escrevo e reviso problemas avançados de física e construo modelos numéricos comparados com dados experimentais reais. Monitor de Mecânica Teórica, Física Estatística e Física Computacional.

> **Entre os 10% melhores do país** no Exame Unificado de Pós-Graduações em Física, 2026 (nota 6,0/10, percentil 90,6; média nacional 4,1).

FORMAÇÃO

Mestrado em Física (Física Teórica e Experimental) 2026 – atual
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo
Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2026–2028).

Bacharelado em Física Médica 2019 – 2026
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo

Técnico em Informática para Internet 2016 – 2018
Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra, São José do Rio Pardo

PESQUISA

Mestrado: Espalhamento de Baixa Energia em Átomos Frios 2026 – atual
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo

- Modelagem numérica de espalhamento em onda s, recombinação de três corpos e física de Efimov em potássio-39 ultrafrio.
- Comparação direta dos modelos com medidas de perda de três corpos de um laboratório experimental de átomos frios.
- Código de pesquisa reprodutível em Python e Julia, em estação Linux dedicada com testes automatizados.

Iniciação Científica: Modelo Computacional de uma Sinapse Tripartite 2023 – 2024
Laboratório de Sistemas Neurais, Universidade de São Paulo

- Modelo em Python de neurônios multicompartimentais e comunicação neurônio–astrócito, reproduzindo Durstewitz et al. (2000).
- Simulação numérica de sistemas dinâmicos e análise de parâmetros.
- Pôster no 32º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo (2024).

ENSINO

Monitor de Física Computacional 2025 – 2026
Programação, métodos numéricos e simulação de sistemas físicos.

Monitor de Física Estatística 2025
Ensembles estatísticos, distribuição de Boltzmann, função de partição, relações termodinâmicas.

Monitor de Mecânica Teórica 2025
Formalismos lagrangiano e hamiltoniano, vínculos, simetrias e leis de conservação.

Bolsista de Projeto: Ensino de Eletromagnetismo 2023 – 2024
Métodos e materiais para Física III, Eletricidade e Magnetismo.

Bolsista de Projeto: Divulgação Científica 2021 – 2022
Vídeos e artigos divulgando a pesquisa da faculdade ao público.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Recrutador de Dados, Projeto Coorte Dinâmica Genômica Oncológica 2022 – 2023
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo · 30 h/semana

- Recrutamento de participantes e coleta, organização e validação de dados clínicos em equipe multidisciplinar.

HABILIDADES

Física: Mecânica clássica e analítica, mecânica quântica, teoria de espalhamento, física estatística, eletromagnetismo, física atômica, métodos matemáticos

Computação: Python (NumPy, SciPy), Julia, C/C++, métodos numéricos, simulação de sistemas dinâmicos, Linux, Git, testes automatizados

Escrita: LaTeX, resoluções rigorosas passo a passo, revisão técnica e caça a erros, divulgação científica

Idiomas: Português (nativo), inglês (proficiência profissional), espanhol (básico), francês (básico)